

02

Enterprise Policy RAG

AI 백엔드 / RAG / 권한 검색 / 운영 관측

담당 범위

2026.05-2026.06 / 개인 프로젝트 / AI 백엔드, 운영 콘솔, 검증 문서화

핵심 역량

RAG
권한 필터
근거 답변
운영 관측

주요 기술

- Python API
- React/Vite
- PostgreSQL/pgvector
- OpenAI 선택 경로

문제 · 설계 · 실패 조건 · 검증 결과

비인가 검색과 근거 없는 생성을 답변 전에 차단하는 정책 RAG

권한 밖 문서가 검색·인용되지 않고 근거가 없으면 LLM을 호출하지 않도록, 권한 선필터와 citation/refusal 정책을 답변 경로에 넣었습니다.

시스템 흐름

실패 조건과 보호 경계

React Console01

FastAPI02

Policy Guard03

Vector Search04

Answer Policy05

Eval Trace06

권한 검색

5 docs → allow 3

workspace-owner-department 선필터

답변 거절

evidence 0 → answer null

citation 없이 provider 호출 생략

Citation guard

out-of-scope citation 0

서비스 계층에서 접근 범위 재검사

문서 등록

chunking

권한 필터 검색

인용 답변

질의 로그

운영 콘솔

01 해결한 문제

비인가 문서 노출과 근거 없는 답변 생성

기업 내부 정책 RAG는 검색 품질만으로 부족합니다. 사용자가 볼 수 없는 문서가 검색 후보에 섞이지 않아야 하고, 답변에는 근거가 남아야 하며, 근거가 부족한 경우 거절 응답을 반환해야 합니다.

02 핵심 설계 판단

01

02

03

Authorization first

Evidence policy

Replaceable boundary

답변 생성 전에 접근 가능한 chunk만 검색 후보로 제한

citation이 없으면 refusal을 반환하고 LLM 호출을 생략

provider와 repository를 분리해 기본·외부 경로를 교체

03 대표 코드 근거

04 검증 결과

RetrievalService.retrieve

파일 app/retrieval.py

access_reason = _access_reason(chunk, query)
if access_reason is None:
continue

보호 규칙저장소 필터 뒤에도 워크스페이스·소유자·부서 가시성을 다시 판정해 비인가 결과를 제거합니다.

연결 테스트 tests/test_retrieval_permissions.py
test_retrieval_allows_public_owner_and_department_documents_only

AnswerService.answer

파일 app/answer.py

if not citations:
return AnswerResponse(
query=query.query,
answer=None,
citations=[],
refusal_reason="insufficient_evidence",
)

보호 규칙인용 근거가 없으면 provider 호출 없이 명시적인 거절 응답을 반환해 근거 없는 답변을 막습니다.

연결 테스트 tests/test_answer_api.py
test_answer_api_refuses_when_no_evidence_is_available

run_eval

파일 app/evaluation.py

cases = [_run_case(services, request.workspace_id, case) for case in GOLDEN_CASES]
retrieval_hit_rate = _rate(case.retrieval_hit for case in cases)
citation_coverage = _rate(case.citation_covered for case in cases)

보호 규칙고정 평가 케이스를 실제 답변 경로로 실행해 검색 적중률과 인용 커버리지를 함께 계산합니다.

연결 테스트 tests/test_eval_api.py
test_eval_run_api_returns_retrieval_and_citation_metrics

구현 결과 권한 밖 문서를 검색·인용에서 차단하고, 근거가 없으면 provider 호출 없이 거절 응답을 반환합니다.	확인한 범위와 남은 경계 기본 경로는 메모리 저장소와 정적 데모로 검증했으며 PostgreSQL/pgvector·OpenAI live 경로와 운영 인증은 선택 검증으로 분리했습니다.
---	---

코드 저장소 · 실행 화면 · 설계·검증 문서

01